

Hafta 6:

Tek Değişkenli Doğrusal Olmayan Programlama Problemleri

Doğrusal olmayan programlama problemleri genel olarak şu şekilde ifade edilir:

Amaç Fonksiyonu: Z_{enaz} ve $Z_{\text{ençok}}$ $f(x)$

Kısıtlar: $x \in [a, b]$

Çözüm için üç çeşit ekstremum aday noktaları bulunur:

1. $a < x < b$ ve $f'(x)=0$ olduğu noktalar.

Eğer $f'(x_0)=0$ ve $f''(x_0)<0$ ise; x_0 yerel maksimum, eğer $f'(x_0)=0$ ve $f''(x_0)>0$ ise; x_0 yerel minimumdur.

2. Fonksiyonun birinci türevinin olmadığı noktalar.

Eğer $f(x)$, x_0 noktasında türevli değilse, x_0 yerel bir maksimum veya minimum olabilir, ya da hiçbiri olmaya da bilir. x_0 'ın yerel bir maksimum veya minimum olup olmadığını kontrol etmek için $x_1 < x_0 < x_2$ olmak üzere $f(x)$ bu noktalardaki değerlerini kontrol ederiz.

$f(x_0) > f(x_1); f(x_0) < f(x_2)$	Yerel Ekstremum Değildir
$f(x_0) < f(x_1); f(x_0) > f(x_2)$	Yerel Ekstremum Değildir
$f(x_0) \geq f(x_1); f(x_0) \geq f(x_2)$	Yerel Maksimum
$f(x_0) \leq f(x_1); f(x_0) \leq f(x_2)$	Yerel Minimum

3. $[a, b]$ aralığının bitiş noktaları (a ve b)

Eğer $f'(a) > 0$ ise; a yerel minimumdur.

Eğer $f'(a) < 0$ ise; a yerel maksimumdur.

Eğer $f'(b) > 0$ ise; b yerel maksimumdur.

Eğer $f'(b) < 0$ ise; b yerel minimumdur.

Örnek 1: Bir işletme tanesi 5 TL'den ürettiği x adet ürünü $(10-x)$ TL'ye satabiliyor. $(0 \leq x \leq 10)$ Kârını enbüyüklemek için kaç ürün üretmelidir?

Çözüm:

LINGO Modeli ve Çözümü:

Model

Local optimal solution found.

Objective value: 6.250000

Infeasibilities: 0.000000

Extended solver steps: 5

Total solver iterations: 20

Model Class: NLP

Total variables: 1

Nonlinear variables: 1

Integer variables: 0

Total constraints: 2

Nonlinear constraints: 1

Total nonzeros: 2

Nonlinear nonzeros: 1

Variable	Value	Reduced Cost
----------	-------	--------------

X	2.500000	0.000000
---	----------	----------

Row	Slack or Surplus	Dual Price
-----	------------------	------------

1	6.250000	1.000000
---	----------	----------

2	7.500000	0.000000
---	----------	----------

Örnek 2: $f(x)$ fonksiyonu, $0 \leq x < 3$ için $f(x)=2-(x-1)^2$ ve $3 \leq x \leq 6$ için $f(x)=-3+(x-4)^2$ olmaktadır. En büyük $f(x)$ değeri için x ne olmalıdır?

Çözüm:

LINGO Modeli ve Çözümü:

Model

Linearization components added:

Constraints: 8

Variables: 2

Local optimal solution found.

Objective value: 2.000000

Objective bound: 2.000000

Infeasibilities: 0.000000

Extended solver steps: 0

Total solver iterations: 11

Model Class: MINLP

Total variables: 5

Nonlinear variables: 1

Integer variables: 2

Total constraints: 13

Nonlinear constraints: 4

Total nonzeros: 31

Nonlinear nonzeros: 4

Variable	Value	Reduced Cost
X	1.000000	0.000000
M1	1.000000	199995.0
M2	0.000000	0.000000
Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	2.000000	1.000000
2	2.000000	0.000000
3	1.000000	0.000000
4	5.000000	0.000000
5	0.000000	99997.00

Örnek 3: 1 lt kapasiteli dik silindir biçiminde kapalı bir yağ kutusu yapılmak isteniyor. Kutunun alanının minimum olması için silindirin yüksekliği kaç cm olmalıdır?

Çözüm:

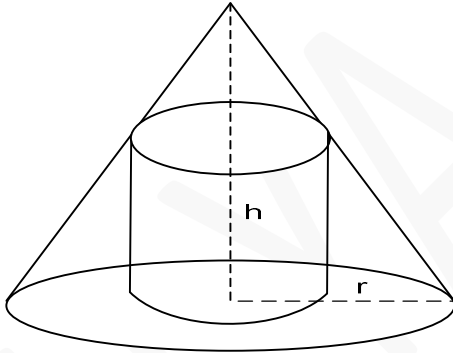
LINGO Modeli ve Çözümü:

Model

Local optimal solution found.

Objective value:	553.5810	
Infeasibilities:	0.000000	
Extended solver steps:	5	
Total solver iterations:	91	
Model Class:	NLP	
Total variables:	2	
Nonlinear variables:	2	
Integer variables:	0	
Total constraints:	2	
Nonlinear constraints:	2	
Total nonzeros:	4	
Nonlinear nonzeros:	4	
Variable	Value	Reduced Cost
R	5.419261	0.000000
H	10.83852	0.000000
Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	553.5810	-1.000000
2	0.000000	-0.3690540

Örnek 4:



Yandaki şekilde taban yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 6 cm olan dñnel koni içine, hacmi en büyük olacak şekilde yerleřtirilecek silindirin yükseklięi kaç cm olur?

Altın Oran Arama Metodu (Golden Section Search)

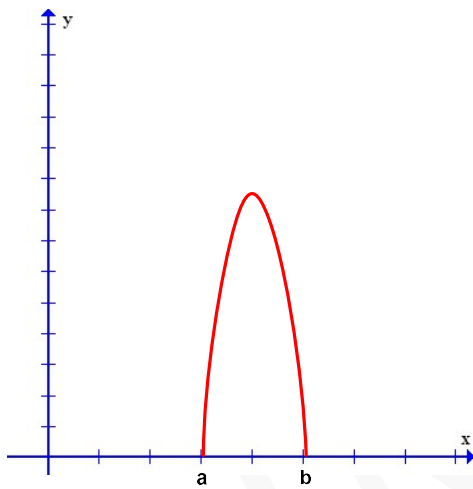
Farz edelim ki çözmek istediğimiz model;

$$f(x)_{\text{ençok}}$$

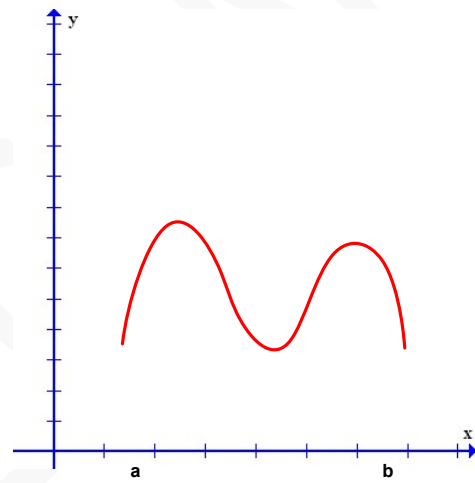
$a \leq x \leq b$ şeklinde ifade edilsin.

$f(x)$ fonksiyonu bazen x noktasında türevli olmayabilir veya $f'(x)=0$ 'ın çözümü çok zor olabilir. Bu durumda altın oran arama metodu, fonksiyonun unimodal (tek tepeli, tek doruklu) olması koşuluyla kullanılabilir. Bir fonksiyonun en çok bir noktada yerel maksimumu veya en çok bir noktada yerel minimumu varsa bu fonksiyona unimodal fonksiyon denir.

Enbüyükleme problemlerinde, $[a, b]$ aralığında unimodal bir $f(x)$ fonksiyonunun $[a, b]$ aralığındaki $\bar{x}$ noktası için $f(x)$ fonksiyonu $[a, \bar{x}]$ aralığında artan ve $[\bar{x}, b]$ aralığında azalan ise $\bar{x}$ optimal çözümdür.



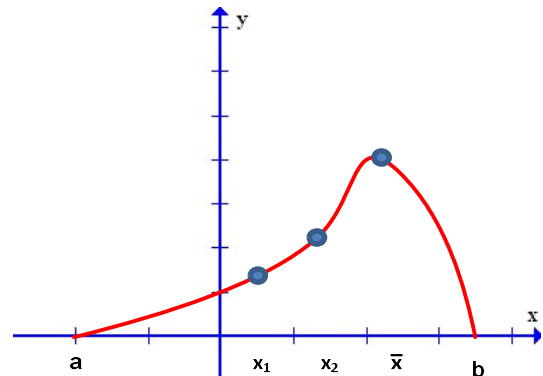
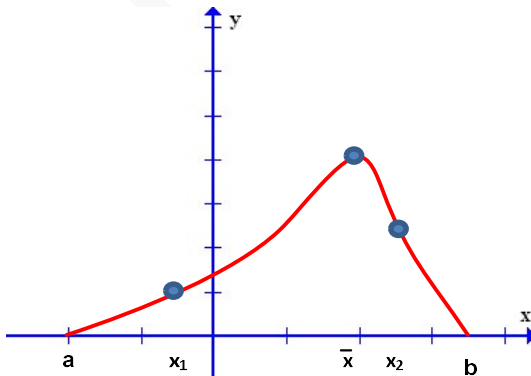
$[a, b]$ aralığında unimodal bir fonksiyon



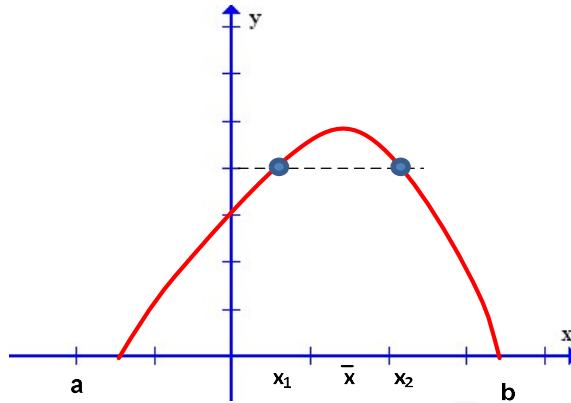
$[a, b]$ aralığında unimodal olmayan bir fonksiyon

Hiçbir bilgi olmaksızın optimal çözümün $[a, b]$ aralığındaki bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. $f(x)$ 'in $[a, b]$ aralığında $x_1 < x_2$ olacak şekilde iki noktadaki değerlerini bularak optimal çözümün bulunduğu aralığı daraltabiliriz. $f(x_1)$ ve $f(x_2)$ değerleri bulunduktan sonra üç durumdan birinin oluşması gerekir:

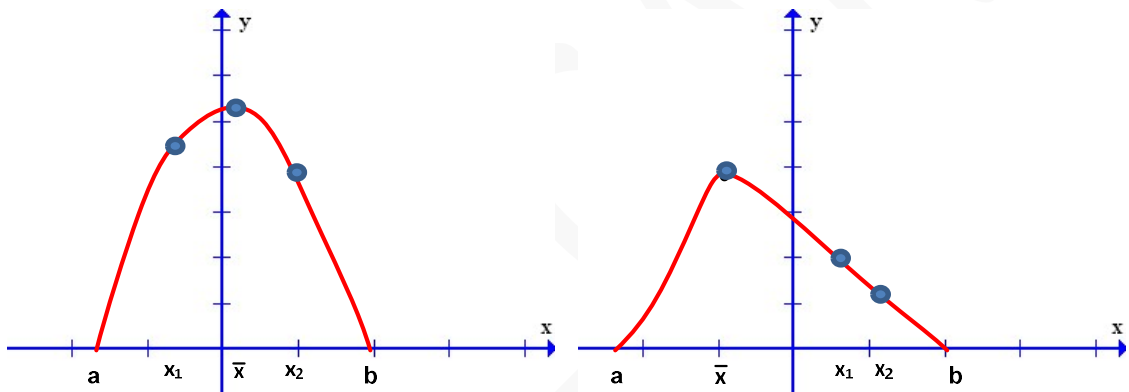
1. $f(x_1) < f(x_2)$ ise; $[x_1, x_2]$ aralığının son bölümünde $f(x)$ 'in değeri artıyorsa optimal çözüm $\bar{x}$, $[a, x_1]$ aralığında bulunmaz. $\bar{x} \in (x_1, b]$ olur.



2. $f(x_1) = f(x_2)$ ise; $[x_1, x_2]$ aralığının bir bölümü içinde $f(x)$ azalır ve optimal çözüm $\bar{x} < x_2$ de oluşur. $\bar{x} \in [a, x_2)$ olur.



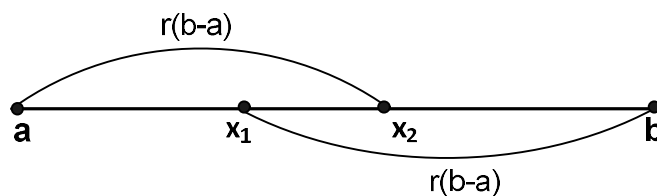
3. $f(x_1) > f(x_2)$ ise; $\bar{x}$, x_2 'ye ulaşmadan evvel $f(x)$ fonksiyonunun değeri azalmaya başlar. $\bar{x} \in [a, x_2)$ olur.



$\bar{x}$, $[a, x_2)$ veya $(x_1, b]$ aralığında bulunur. Bu aralığa '*belirsizlik aralığı*' adı verilir. Belirsizlik aralığını daraltmaya dayalı bir çok algoritma vardır. Bu yöntemlerin çoğu şu şekilde çalışır:

1. Başlangıçta belirsizlik aralığı $[a, b]$ olarak belirlenir. Mantıklı bir şekilde seçilen x_1 ve x_2 noktalarının $f(x)$ hesaplanır.
2. Yukarıda anlatılan durumlardan hangisine uyduğu belirlenir ve belirsizlik aralığı daraltılır.
3. Algoritmaya uygun olarak yeni iki nokta seçilir ve bu iki nokta için $f(x)$ değerleri değerlendirilir. Eğer belirsizlik aralığı yeterince daralmadıysa adım 2'ye geri dönlür.

Altın oran arama metodu x_1 ve x_2 noktalarında $f(x)$ değerlerinin değerlendirilmesiyle başlar. $x_1 = b - r(b - a)$ ve $x_2 = a + r(b - a)$ formüllerinden bulunur. Buradaki r değeri 0,618'dir. ($r^2 + r = 1$ formülünden)



Görüldüğü gibi yukarıdaki şekilde x_1 ve x_2 noktaları altın orana göre yerleştirilmiştir. Bir doğru bir noktadan altın orana uygun olarak ikiye bölünmesi demek; kısa doğrunun uzun doğruya oranının, uzun doğrunun tüm doğruya oranına eşit olması demektir. Yukarıdaki şekil için bu işlemleri yaparsak;

x_1 veya x_2 için;

$$\frac{(b-a)-(r(b-a))}{r(b-a)} = \frac{r(b-a)}{b-a}$$

$$\frac{(b-a)(1-r)}{r(b-a)} = r$$

$$\frac{(1-r)}{r} = r$$

$r^2 + r = 1$ olur. (Buradaki r altın orandır. Yandaki denklemin pozitif kökü $r=0,618$ 'dir.)

Altın oran arama metodunda yeni noktalar şöyle belirlenir:

Yeni sol taraf noktası, mevcut belirsizlik aralığının sağ sınırından r oranı kadar solunda olur.

Yeni sağ taraf noktası, mevcut belirsizlik aralığının sol sınırından r oranı kadar sağında olur.

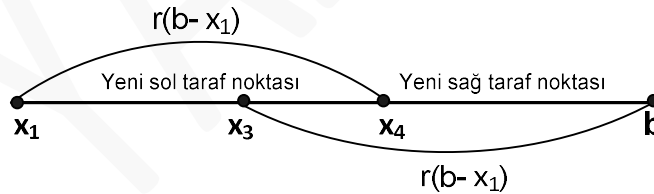
1. Eğer $f(x_1) < f(x_2)$ ise; yeni belirsizlik aralığı uzunluğu $b - x_1 = r(b-a)$ olan $(x_1, b]$ aralığıdır.

$$x_3 = \text{yeni sol taraf noktası} = b - r(b - x_1) = b - r^2(b - a)$$

$$x_4 = \text{yeni sağ taraf noktası} = x_1 + r(b - x_1)$$

Yeni sol taraf noktası x_3 , eski sağ taraf noktası x_2 'ye eşit olacaktır. $r^2 + r = 1$ denklemini x_3 'ün denkleminde yerine koyalım.

$$x_3 = b - r^2(b - a) = b - (1 - r)(b - a) = b - (b - a - rb + ra) = b - b + a + rb - ra = a + r(b - a) = x_2 \text{ olur.}$$



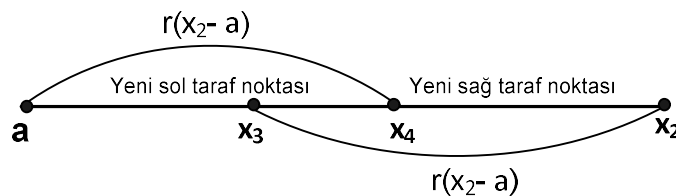
2. Eğer $f(x_1) \geq f(x_2)$ ise; yeni belirsizlik aralığı uzunluğu $x_2 - a = r(b - a)$ olan $[a, x_2]$ olur.

$$x_3 = \text{yeni sol taraf noktası} = x_2 - r(x_2 - a)$$

$$x_4 = \text{yeni sağ taraf noktası} = a + r(x_2 - a) = a + r^2(b - a)$$

Yeni sağ taraf noktası x_4 , eski sol taraf noktası x_1 'e eşit olacaktır. $r^2 + r = 1$ denklemini x_4 'ün denkleminde yerine koyalım.

$$x_4 = a + r^2(b - a) = a + (1 - r)(b - a) = a + (b - a - rb + ra) = b - rb + ra = b - r(b - a) = x_1 \text{ olur.}$$



Örnek 5: Aşağıdaki modeli son belirsizlik aralığının uzunluğu $\frac{1}{4}$ 'ten az olacak şekilde altın oran arama metodu ile çözün.

$$f_{\text{ençok}}(x) = -x^2 - 1$$

$$-1 \leq x \leq 0,75$$

Çözüm:

Örnek: Aşağıdaki modeli son belirsizlik aralığının uzunluğu 1'den az olacak şekilde altın oran arama metodu ile çözün.

$$f_{\text{ençok}}(x) = x(5\pi - x)$$

$$x \in [0, 20]$$

Çözüm: